

1	OBJETIVOS.....	2
2	DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO.....	2
2.1.	Introducción.....	2
2.2.	Preparación.....	3
3	REALIZACIÓN DEL ENSAYO.....	4
3.1.	Datos.....	4
3.2.	Procedimiento de medición.....	4
4	CONFECCIÓN DEL INFORME.....	5
4.1.	Tareas en campo.	5
4.2.	Análisis posterior.....	5
4.3.	Organización.	6

1 Objetivos.

- Determinar el valor del campo magnético en el interior de un solenoide mediante distintos enfoques.
- Verificar la validez de las expresiones teóricas vistas en clase.
- Establecer comparaciones y conclusiones.

2 Descripción del ensayo.

2.1. Introducción.

En este ensayo se genera un campo magnético homogéneo **B** por medio de una bobina sin núcleo (solenoides). Aquí, se mide la fuerza **F** sobre un conductor por el cual circula corriente (*F* proporcional a *I*). De la ecuación de Lorentz para la fuerza sobre una carga $d\vec{F} = dq\vec{V} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, y considerando un conductor recto se tiene:

$$F = I l B$$

con lo cual el campo magnético resulta:

$$B = \frac{F}{I l}$$

El error absoluto se obtiene mediante la expresión:

$$\Delta B_i = \left| \frac{\partial B}{\partial I} (I_i; l_i; F_i) \Delta I \right| + \left| \frac{\partial B}{\partial l} (I_i; l_i; F_i) \Delta l \right| + \left| \frac{\partial B}{\partial F} (I_i; l_i; F_i) \Delta F \right|$$
$$\Delta B_i = \frac{F_i}{I_i^2 l_i} \Delta I + \frac{F_i}{I_i l_i^2} \Delta l + \frac{1}{I_i l_i} \Delta F$$

Finalmente:

$$B_i = \frac{F_i}{I_i l_i} \pm \Delta B_i$$

Código	Emisor	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Rev.:	Página
GL-950526-2	Cátedra Teoría de los Campos	20/06/2017	20/06/2017	00	2 / 6

2.2. Preparación.

El sensor de fuerzas sostiene el bucle conductor de 8 cm de largo con el soporte de bucle conductor y se ubica de tal manera que el bucle se sumerja en la bobina sin núcleo en los espacios entre las espiras. El bucle conductor no debe tocar la bobina sin núcleo. Las dos hembrillas de 4 mm situadas en la parte inferior del sensor de fuerzas han sido diseñadas para ser puntos de alimentación del soporte de bucle conductor. Estas no están conectadas internamente. Conectar el sensor de fuerzas a la entrada A del Sensor-CASSY por medio de la unidad Puente.

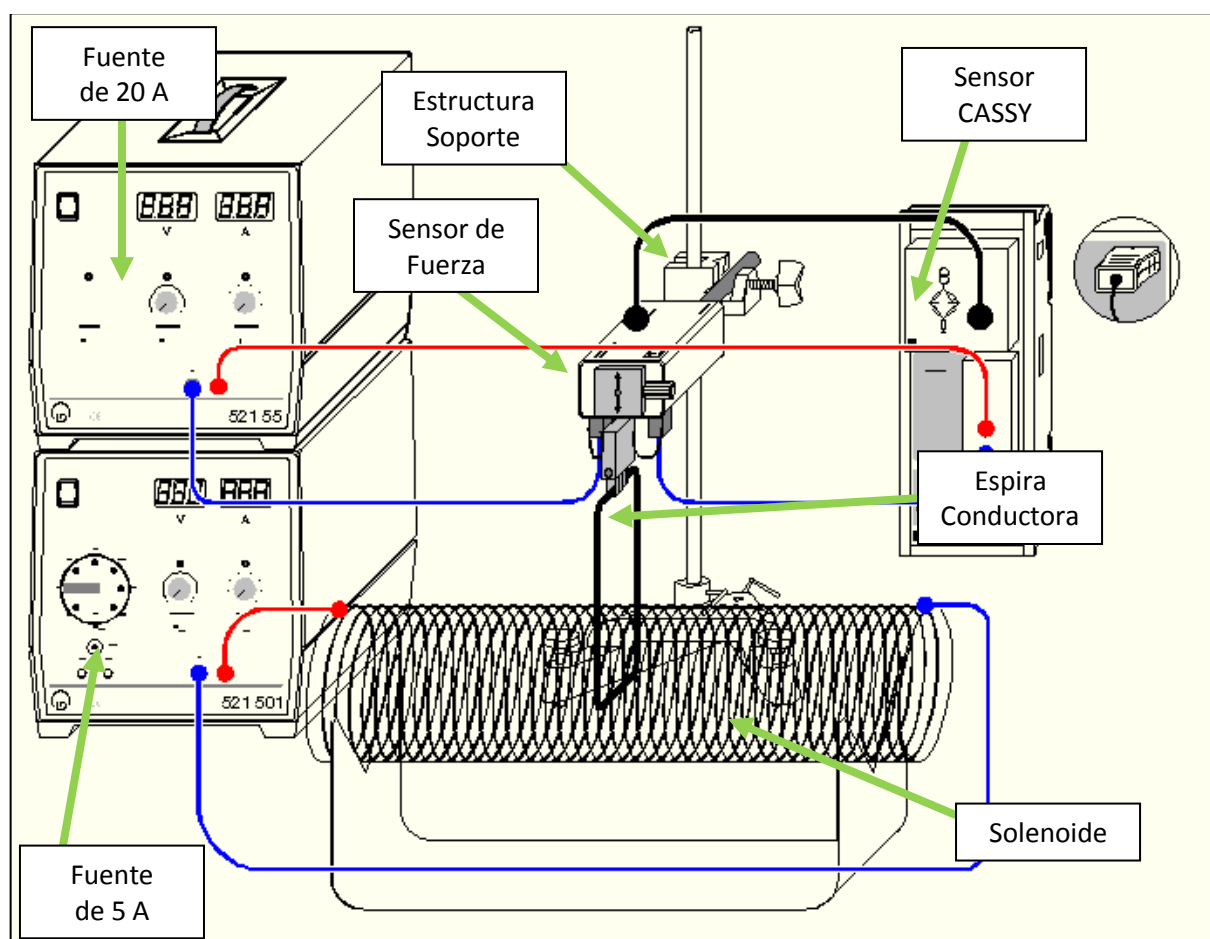


Figura 2.1. Esquema de conexiones.

La corriente fluye desde la fuente de alimentación de 20 A a través de la unidad 30-A hacia la entrada B del Sensor-CASSY pasando por el bucle conductor y retorna nuevamente a la fuente de alimentación (figura 2.1). La corriente de la segunda fuente de 5 A fluye por la bobina sin núcleo.

Código	Emisor	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Rev.:	Página
GL-950526-2	Cátedra Teoría de los Campos	20/06/2017	20/06/2017	00	3 / 6

3 Realización del ensayo.

3.1. Datos.

Se relevan los datos del instrumental utilizado para asegurar trazabilidad de la medición.

Tabla 3.1. Instrumental utilizado.

<i>TAG</i>	<i>Descripción</i>	<i>Alcance</i>	<i>Error</i>	<i>Observaciones</i>

3.2. Procedimiento de medición.

a) Poner en cero al sensor de fuerzas mediante $\rightarrow 0 \leftarrow$ en Ajustes Fuerza FA1.

- b) Eventualmente corregir el valor de la corriente a 0 A en Ajustes Corriente IB1 (para ello ponga el primer valor teórico a 0 A y seleccione Corregir offset).
- c) En la fuente de alimentación de la bobina sin núcleo ajustar la corriente a 5 A.
- d) Aumentar gradualmente la corriente I del bucle conductor de 0 a 12 A en pasos de 2 A y registrar en cada paso un valor con F9. De cometerse un error en la medición eliminar la medición de la tabla por medio de Borrar última línea de tabla. Si sólo se miden fuerzas negativas, intercambiar las conexiones en el soporte de bucle conductor.
- e) Realizar el experimento con rapidez porque el bucle conductor y el soporte de bucle conductor sólo pueden soportar por corto tiempo corrientes de hasta 20 A.
- f) Poner la corriente del bucle conductor nuevamente a 0 A.
- g) Registrar otras curvas con diferentes longitudes de bucle conductor. Para ello seleccionar Adjuntar nueva serie de medición en la ventana Parámetros de medición.

4 CONFECCIÓN DEL INFORME.

4.1. Tareas en campo.

- Registrar los errores de los instrumentos.
- Realizar las mediciones.
- Calcular los valores de campo magnético y su error en CASSY, agregando nuevos parámetros (F5).
- Medir en forma directa el campo magnético.
- Guardar los datos obtenidos.

4.2. Análisis posterior.

- Presentar en gráficos separados las mediciones de F y B en función de I . Agregar en el segundo caso las cotas de error.
- Obtener el valor promedio del campo magnético y su error.
- Calcular el valor de campo magnético por medio de la expresión teórica de un solenoide.

Código	Emisor	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Rev.:	Página
GL-950526-2	Cátedra Teoría de los Campos	20/06/2017	20/06/2017	00	5 / 6

- Comparar ambos resultados calculados con los de la medición directa.
- Obtener conclusiones del ensayo.

4.3. Organización.

El informe debe presentar una estructura organizada similar a la de la presente guía. No deben faltar carátula completa, objetivos, introducción teórica de los conceptos y expresiones utilizadas, datos del instrumental, desarrollo de las tareas pedidas (tablas, cálculos, gráficos) y conclusiones (ubicadas a continuación de los objetivos, al comienzo del documento). Adjuntar en un anexo junto con la guía toda la información que se crea relevante.

Código	Emisor	Fecha Emisión	Fecha Revisión	Rev.:	Página
GL-950526-2	Cátedra Teoría de los Campos	20/06/2017	20/06/2017	00	6 / 6